存储

Cloud Manager 3.6

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm36/concept_storage.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

存储 1
Cloud Volumes ONTAP 如何使用云存储 1
数据分层概述 2
存储管理 5
WORM 存储 11

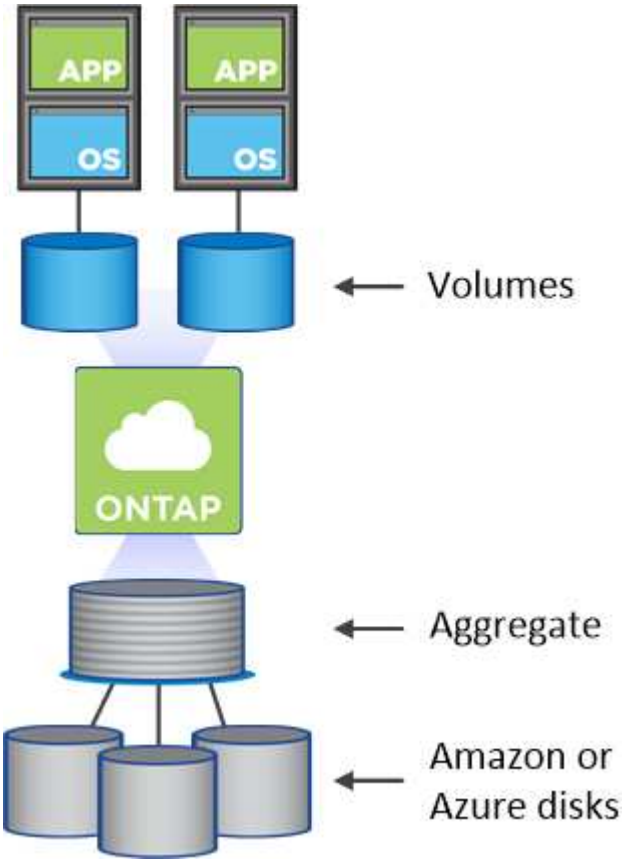
存储

Cloud Volumes ONTAP 如何使用云存储

了解 Cloud Volumes ONTAP 如何使用云存储可以帮助您了解存储成本。

概述

Cloud Volumes ONTAP 使用 AWS 和 Azure 卷作为后端存储。它将这些卷视为磁盘并将它们分组到一个或多个聚合中。聚合可为一个或多个卷提供存储。



支持多种类型的云磁盘。您可以在创建卷时选择磁盘类型，并在部署 Cloud Volumes ONTAP 时选择默认磁盘大小。

> 从 AWS 或 Azure 购买的存储总量为 *raw capacity* 。可用容量 _ 较小，因为预留给 Cloud Volumes ONTAP 使用的开销约为 12 到 14% 。例如，如果 Cloud Manager 创建了一个 500 GB 聚合、则可用容量为 442.94 GB 。

AWS 存储

在 AWS 中，一个聚合最多可以包含 6 个大小相同的磁盘。最大磁盘大小为 16 TB 。

底层 EBS 磁盘类型可以是通用 SSD 、配置的 IOPS SSD 、吞吐量优化 HDD 或冷 HDD 。您也可以将 EBS 磁盘与 Amazon S3 配对 "数据分层"。

在较高级别上、 EBS 磁盘类型之间的区别如下所示：

- 通用 SSD_ 磁盘可平衡各种工作负载的成本和性能。性能是根据 IOPS 来定义的。
- *provisioned IOPS SSD* 磁盘适用于需要以较高成本获得最高性能的关键应用程序。
- *Throughput Optimized HDD* 磁盘适用于经常访问的工作负载，这些工作负载需要以更低的价格实现快速一致的吞吐量。
- 冷 HDD_ 磁盘用于备份或不常访问的数据，因为性能非常低。与吞吐量优化的 HDD 磁盘一样、性能也是根据吞吐量来定义的。

> HA 配置和数据分层不支持冷 HDD 磁盘。

有关这些磁盘的使用情形的其他详细信息，请参见 "AWS 文档： EBS 卷类型"。

"了解如何在 AWS 中为您的系统选择磁盘类型和磁盘大小"。

"查看 Cloud Volumes ONTAP 的存储限制"。

Azure 存储

在 Azure 中，一个聚合最多可以包含 12 个大小相同的磁盘。磁盘类型和最大磁盘大小取决于您使用的是单节点系统还是 HA 对：

单节点系统

单节点系统可以使用三种类型的 Azure 受管磁盘：

- _Premium SSD 受管磁盘 _ 以较高的成本为 I/O 密集型工作负载提供高性能。
- 标准 SSD 受管磁盘 _ 可为需要低 IOPS 的工作负载提供稳定一致的性能。
- 如果您不需要高 IOPS 并希望降低成本， _Standard HDD 受管磁盘 _ 是一个不错的选择。

  每个受管磁盘类型的最大磁盘大小为 32 TB 。

  您可以将受管磁盘与的 Azure Blob 存储配对 "数据分层"。

HA 对

HA 对使用高级页面 Blobs ，这些页面的最大磁盘大小为 8 TB 。

有关这些磁盘的使用情形的其他详细信息，请参见 "Microsoft Azure 文档： Microsoft Azure 存储简介"。

"了解如何在 Azure 中为您的系统选择磁盘类型和磁盘大小"。

"查看 Cloud Volumes ONTAP 的存储限制"。

数据分层概述

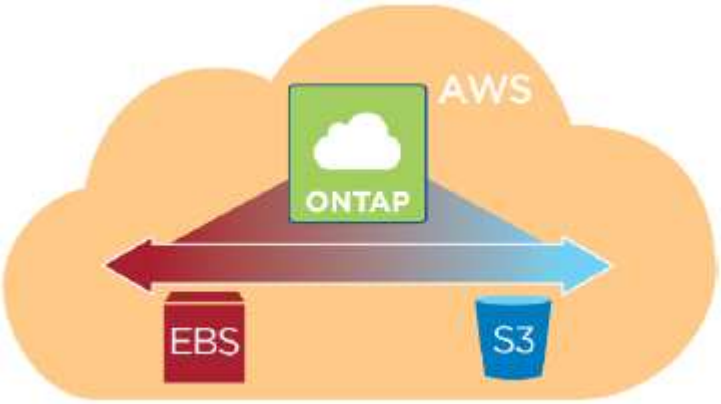
您可以通过将非活动数据自动分层到低成本对象存储来降低存储成本。活动数据仍保留在高性能 SSD 或 HDD （性能层）中、而非活动数据则分层到低成本对象存储（容量层）。这使您可以回收主存储上的空间并缩减二级存储。

Cloud Volumes ONTAP 支持在 AWS 和 Microsoft Azure 中进行数据分层。数据分层由 FabricPool 技术提供支持。

> 您无需安装功能许可证即可启用数据分层。

数据分层在 AWS 中的工作原理

在 AWS 中启用数据分层时， Cloud Volumes ONTAP 会将 EBS 用作热数据的性能层，而将 AWS S3 用作非活动数据的容量层。



AWS 中的性能层

性能层可以是通用 SSD 、配置的 IOPS SSD 或吞吐量优化的 HDD 。

AWS 中的容量层

默认情况下， Cloud Volumes ONTAP 会将非活动数据分层到 S3 *Standard* 存储类。Standard 是存储在多个可用性区域中的频繁访问数据的理想选择。

如果您不打算访问非活动数据，则可以在部署 Cloud Volumes ONTAP 后通过将系统的分层级别更改为以下级别之一来降低存储成本：

智能分层

随着数据访问模式的变化，通过在两层之间移动数据来优化存储成本。一个层用于频繁访问，另一层用于不频繁访问。

一个 **ZONE** 不常访问

用于存储在单个可用性区域中的不常访问的数据。

标准—不经常访问

用于存储在多个可用性区域中的不常访问的数据。

如果您确实访问了数据、访问成本会更高、因此在更改分层级别之前必须考虑到这一点。有关 S3 存储类的详细信息，请参见 "AWS 文档"。

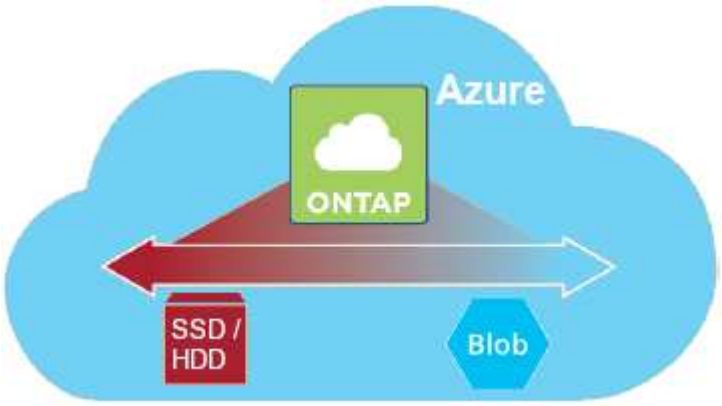
更改分层级别后，如果 30 天后未访问非活动数据，则非活动数据将从标准存储类开始，并移至选定的存储类。有关更改分层级别的详细信息，请参见 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

分层级别在系统范围内—不是每个卷。

> Cloud Volumes ONTAP 工作环境将 S3 数据桶用于系统中的所有分层数据。每个卷不使用不同的 S3 桶。这包括 HA 工作环境。Cloud Manager 会创建一个 S3 存储分段，并将其命名为 fabric-pool-*cluster unique identifier* 。

数据分层在 **Microsoft Azure** 中的工作原理

在 Azure 中启用数据分层后， Cloud Volumes ONTAP 会将 Azure 托管磁盘用作热数据的性能层，并将 Azure Blob 存储用作非活动数据的容量层。



Azure 中的性能层

性能层可以是高级存储（ SSD ）或标准存储（ HDD ）。

Azure 中的容量层

默认情况下， Cloud Volumes ONTAP 会将非活动数据分层到 Azure *hot* 存储层，这是经常访问的数据的理想选择。

如果您不打算访问非活动数据，则可以在部署 Cloud Volumes ONTAP 后通过将系统的分层级别更改为 Azure *cool* 存储层来降低存储成本。Cool Tier 是存放在该层中至少 30 天的不常访问数据的理想选择。

如果您确实访问了数据、访问成本会更高、因此在更改分层级别之前必须考虑到这一点。有关 Azure Blob 存储层的详细信息，请参见 "Azure 文档"。

更改分层级别后，如果 30 天后未访问非活动数据，则非活动数据将从热存储层开始，并移至冷存储层。有关更改分层级别的详细信息，请参见 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

分层级别在系统范围内—不是每个卷。

> Cloud Volumes ONTAP 工作环境将 Azure Blob 容器用于系统中的所有分层数据。每个卷不使用不同的容器。Cloud Manager 为每个 Cloud Volumes ONTAP 系统创建一个新的存储帐户和一个容器。存储帐户的名称是随机的。

数据分层如何影响容量限制

如果启用数据分层，系统的容量限制将保持不变。此限制分布在性能层和容量层中。

卷分层策略

要启用数据分层、您必须在创建、修改或复制卷时选择卷分层策略。您可以为每个卷选择不同的策略。

某些分层策略具有相关的最小冷却周期、这将设置卷中的用户数据必须保持非活动状态的时间、以便将数据视为“冷”并移动到容量层。

Cloud Volumes ONTAP 支持以下分层策略：

仅快照

在聚合达到 50% 容量后、 Cloud Volumes ONTAP 将不与活动文件系统关联的 Snapshot 副本的冷用户数据分层到容量层。冷却时间约为 2 天。

如果已读取、则容量层上的冷数据块会变得很热并移动到性能层。

自动

在聚合达到 50% 容量后、 Cloud Volumes ONTAP 会将卷中的冷数据块分层到容量层。冷数据不仅包括 Snapshot 副本、还包括来自活动文件系统的冷用户数据。冷却期约为 31 天。

从 Cloud Volumes ONTAP 9.4 开始支持此策略。

如果通过随机读取进行读取、则容量层中的冷数据块会变得很热并移动到性能层。如果按顺序读取（例如与索引和防病毒扫描关联的读取）进行读取、冷数据块将保持冷态并且不会移动到性能层。

备份

复制卷以进行灾难恢复或长期保留时，目标卷的数据将从容量层开始。如果激活目标卷、则数据将在读取时逐渐移动到性能层。

无

将卷的数据保留在性能层中、防止将其移动到容量层。

设置数据分层

有关说明以及支持的配置列表，请参见 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

存储管理

Cloud Manager 可简化和高级管理 Cloud Volumes ONTAP 存储。

> 必须直接从 Cloud Manager 创建和删除所有磁盘和聚合。不应从其他管理工具执行这些操作。这样做可能会影响系统稳定性、妨碍将来添加磁盘的能力、并可能产生冗余云提供商费用。

存储配置

通过为您购买磁盘和管理聚合、 Cloud Manager 可以轻松地为 Cloud Volumes ONTAP 进行存储配置。您只需创建卷即可。如果需要，您可以使用高级分配选项自行配置聚合。

简化配置

聚合可为卷提供云存储。当您启动实例以及配置其他卷时、 Cloud Manager 会为您创建聚合。

创建卷时、 Cloud Manager 会执行以下三项操作之一：

- 它将卷放置在现有聚合上、该聚合具有足够的可用空间。
- 它通过为该聚合购买更多磁盘将卷放在现有聚合上。
- 它为新聚合购买磁盘并将卷置于该聚合上。

Cloud Manager 通过查看以下几个因素来确定放置新卷的位置：聚合的最大大小，是否已启用精简配置以及聚合的可用空间阈值。

Cloud Manager 管理员可以从 * 设置 * 页面修改可用空间阈值。

AWS 中聚合的磁盘大小选择

当 Cloud Manager 在 AWS 中为 Cloud Volumes ONTAP 创建新聚合时，随着系统中聚合的数量的增加，它会逐渐增加聚合中的磁盘大小。Cloud Manager 这样做是为了确保您可以在系统容量达到 AWS 允许的最大数据磁盘数之前利用系统的最大容量。

例如、 Cloud Manager 可能会为 Cloud Volumes ONTAP Premium 或 BYOL 系统中的聚合选择以下磁盘大小：

聚合编号	**Disk size**	最大聚合容量
1.	500 MB	3 TB
4.	1 TB	6 TB
6.	2 TB	12 TB

您可以使用高级分配选项自行选择磁盘大小。

高级分配

您可以自己管理聚合而不是让云管理器为您管理聚合。 "从 * 高级分配 * 页面"，您可以创建包含特定数量磁盘的新聚合，向现有聚合添加磁盘以及在特定聚合中创建卷。

容量管理

云管理器管理员可以选择云管理器是通知您存储容量决策、还是云管理器自动管理您的容量需求。这可能有助于您了解这些模式的工作原理。

自动容量管理

如果 Cloud Manager 管理员将容量管理模式设置为自动，则在需要更多容量时， Cloud Manager 会自动为 Cloud Volumes ONTAP 实例购买新磁盘，删除未使用的磁盘集合（聚合），根据需要在聚合之间移动卷以及尝试解除磁盘故障。

以下示例说明了此模式的工作原理：

- 如果具有 5 个或更少 EBS 磁盘的聚合达到容量阈值、则 Cloud Manager 会自动为该聚合购买新磁盘、以便

卷可以继续增长。

- 如果具有 12 个 Azure 磁盘的聚合达到容量阈值、 Cloud Manager 会自动将卷从该聚合移动到具有可用容量的聚合或新聚合。

  如果 Cloud Manager 为卷创建新聚合，则它会选择一个可容纳该卷大小的磁盘大小。

  请注意，可用空间现在在原始聚合上可用。现有卷或新卷可以使用该空间。在此方案中，空间不能返回到 AWS 或 Azure 。

- 如果聚合包含的卷不超过 12 小时、 Cloud Manager 将删除该卷。

手动容量管理

如果云管理器管理员将容量管理模式设置为“手动”，则在必须做出容量决策时，云管理器会显示所需的操作消息。自动模式中描述的相同示例适用于手动模式，但您可以接受这些操作。

使用租户隔离存储

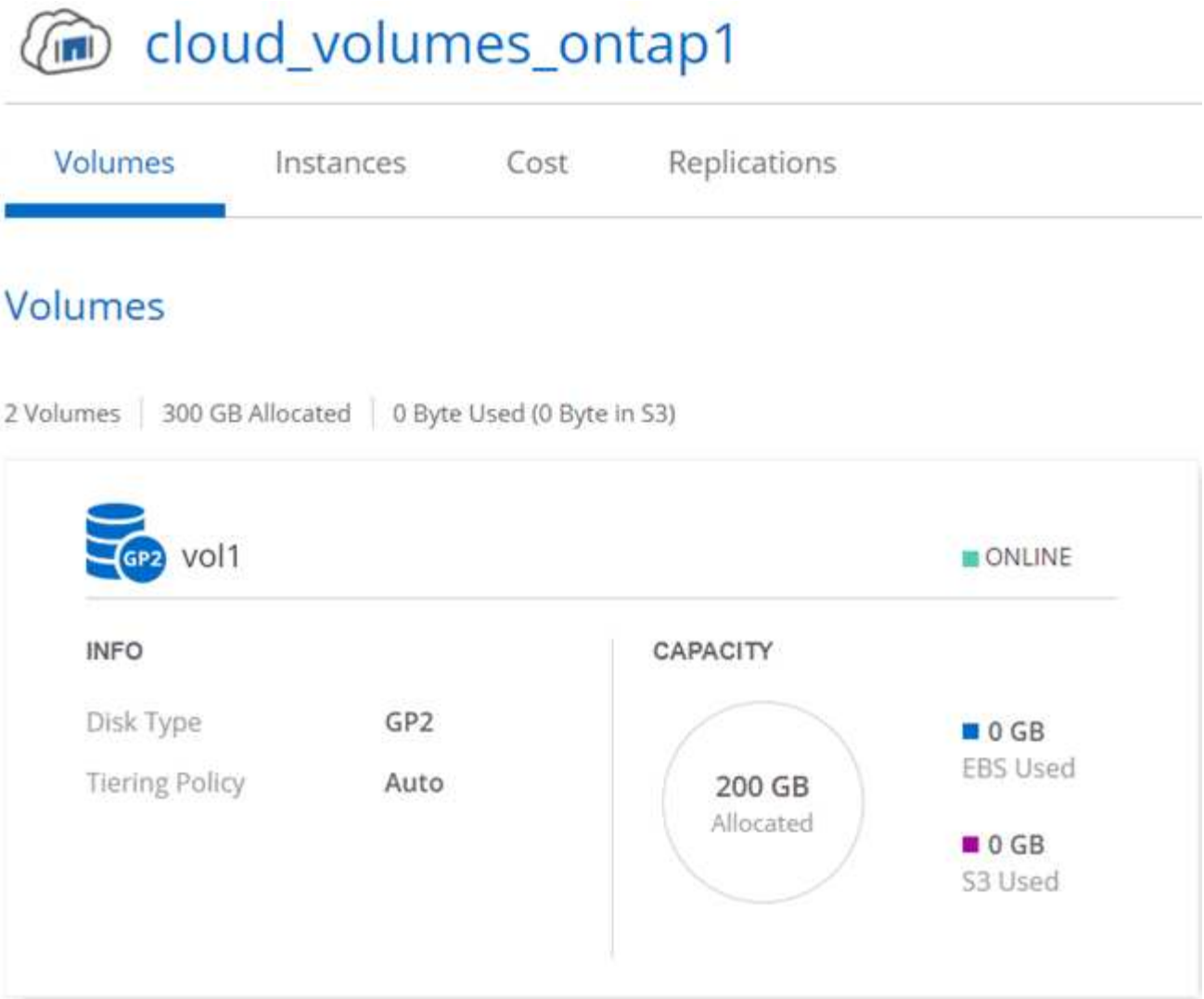
利用 Cloud Manager ，您可以在称为租户的隔离组中配置和管理存储。您需要决定如何在租户之间组织云管理器用户及其工作环境。

工作环境

Cloud Manager 将存储系统表示为 _ 工作环境 _ 。工作环境是以下任意一种：

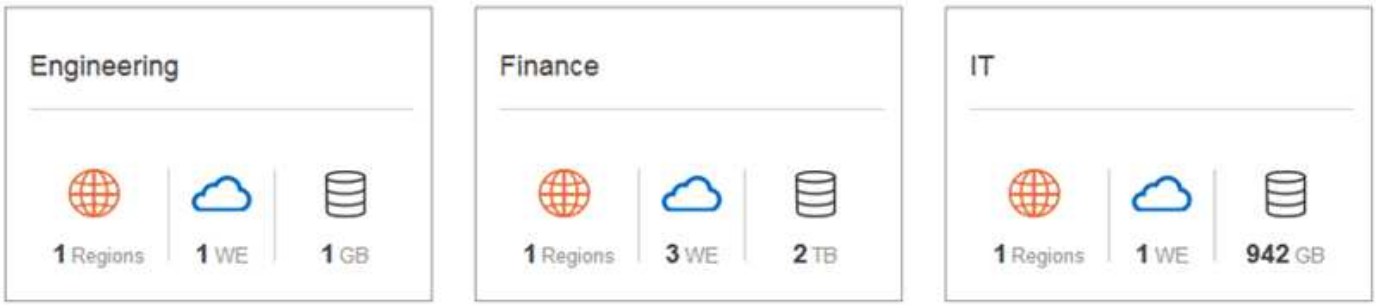
- 单个 Cloud Volumes ONTAP 系统或 HA 对
- 网络中的内部 ONTAP 集群
- NetApp 私有存储配置中的 ONTAP 集群

下图显示了 Cloud Volumes ONTAP 工作环境：



Tenants

租户 _ 可将工作环境隔离在组中。您可以在租户中创建一个或多个工作环境。下图显示了在 Cloud Manager 中定义的三个租户：



租户和工作环境的用户管理

Cloud Manager 用户可以管理的租户和工作环境取决于用户角色和分配。三个不同的用户角色如下：

云管理器管理员

管理产品并可访问所有租户和工作环境。

租户管理员

管理单个租户。可以创建和管理租户中的所有工作环境和用户。

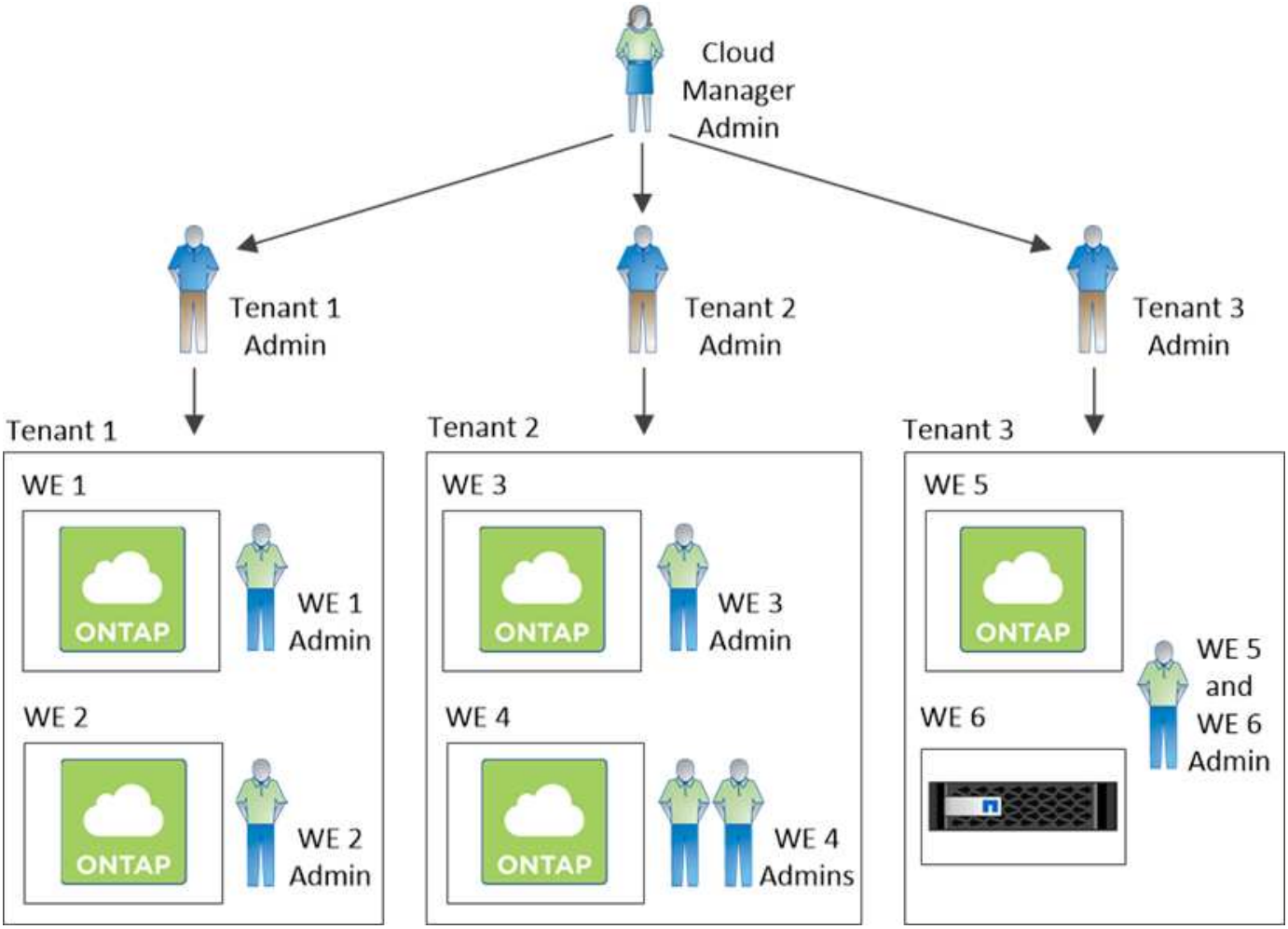
工作环境管理员

可以在租户中创建和管理一个或多个工作环境。

如何创建租户和用户的示例

如果您的组织有独立运作的部门、最好为每个部门都设置一个租户。

例如，您可以为三个不同的部门创建三个租户。然后，您将为每个租户创建一个租户管理员。在每个租户中，管理工作环境的一个或多个工作环境管理员。下图描述了此方案：

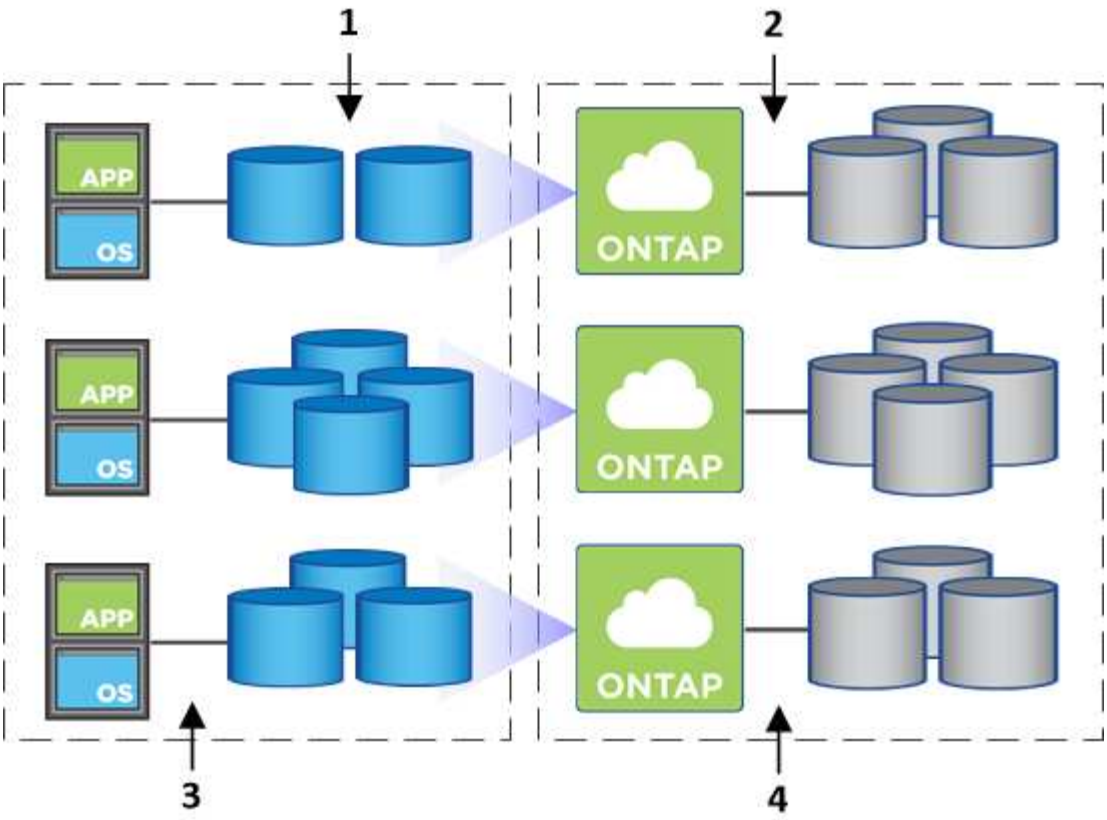


使用卷视图简化存储管理

Cloud Manager 提供了一个单独的管理视图，称为 *Volume View* ，进一步简化了 AWS 中的存储管理。

卷视图使您可以在 AWS 中简单地指定所需的 NFS 卷、然后由 Cloud Manager 处理其余的卷：它可以根据需要部署 Cloud Volumes ONTAP 系统、并在卷增长时做出容量分配决策。此视图为您提供了云中企业级存储的优势、存储管理非常少。

下图显示了在卷视图中与 Cloud Manager 交互的方式：

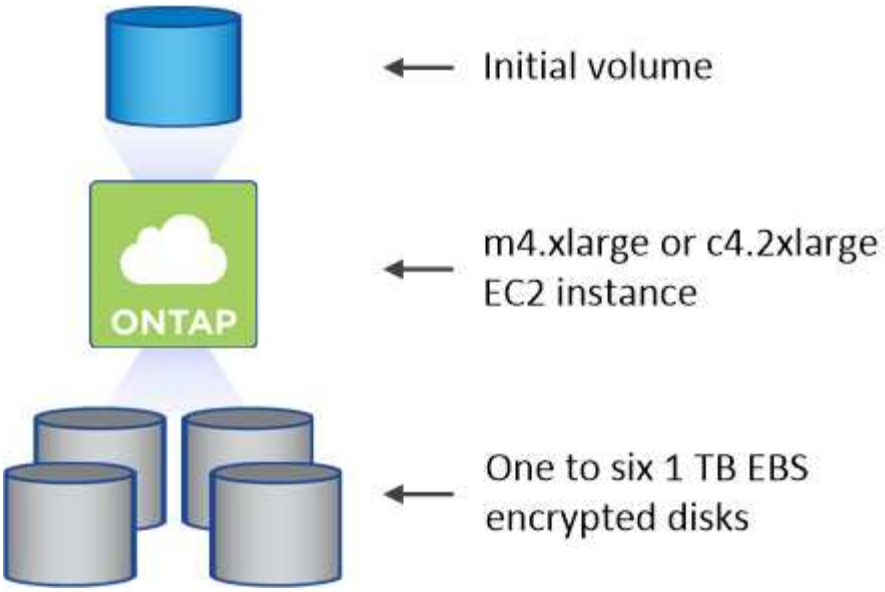


1. 创建 NFS 卷。
2. Cloud Manager 在 AWS 中为新卷启动 Cloud Volumes ONTAP 实例，或者在现有实例上创建卷。它还为卷购买了物理 EBS 存储。
3. 您可以将卷提供给主机和应用程序。
4. 随着卷的增长、云管理器会做出容量分配决策。

   这意味着您只需与卷（左侧的映像）交互、而 Cloud Manager 则可以与存储系统及其底层存储（右侧的映像）交互。

为初始卷分配云资源

创建第一个卷时、 Cloud Manager 会在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP 实例或 Cloud Volumes ONTAP HA 对并为卷购买 Amazon EBS 存储：



初始卷的大小决定了 EC2 实例类型和 EBS 磁盘的数量。

> 根据初始卷大小、 Cloud Manager 会启动 Cloud Volumes ONTAP Explore 或 Standard 实例。随着卷的增长， Cloud Manager 可能会提示您更改 AWS 实例，这意味着它需要将实例的许可证升级到标准版或高级版。升级可增加 EBS 的原始容量限制、从而允许卷增长。

> Cloud Manager 不会在卷视图中启动 Cloud Volumes ONTAP BYOL 实例。如果您购买了 Cloud Volumes ONTAP 许可证，则应在 Storage System View 中使用 Cloud Manager 。

为其他卷分配云资源

创建其他卷时、 Cloud Manager 会在现有 Cloud Volumes ONTAP 实例或新的 Cloud Volumes ONTAP 实例上创建卷。如果现有实例的 AWS 位置和磁盘类型与请求的卷匹配，并且空间充足，则 Cloud Manager 可以在现有实例上创建卷。

NetApp 存储效率功能和存储成本

Cloud Manager 可自动在所有卷上启用 NetApp 存储效率功能。这些效率可以减少您所需的存储总量。您可能会看到分配的容量与购买的 AWS 容量之间存在差异、这可能会导致存储成本节省。

云管理器自动处理的容量分配决策

- 当超过容量阈值时， Cloud Manager 会购买额外的 EBS 磁盘。当卷增长时会发生这种情况。
- 如果磁盘在 12 小时内没有卷，则 Cloud Manager 会删除未使用的 EBS 磁盘集。
- 云管理器在磁盘组之间移动卷以避免容量问题。

  在某些情况下，这需要购买额外的 EBS 磁盘。它还可以释放原始磁盘集上的空间以用于新卷和现有卷。

WORM 存储

您可以在 Cloud Volumes ONTAP 系统上激活一次写入、多次读取（ WORM ）存储、以

在指定的保留期内以未经修改的形式保留文件。WORM 存储由 SnapLock 技术在企业模式下提供支持、这意味着 WORM 文件在文件级别得到保护。

一旦将文件提交到 WORM 存储，即使保留期已过，也无法对其进行修改。防篡改时钟将确定 WORM 文件的保留期已过。

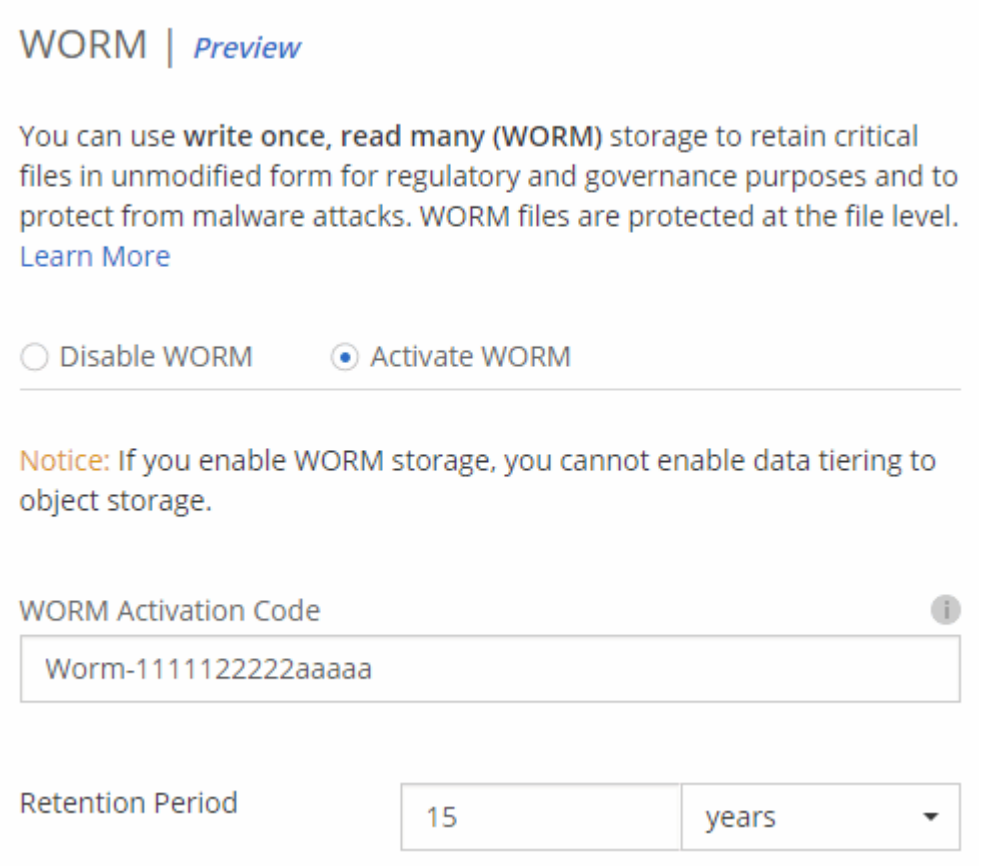
保留期结束后、您将负责删除不再需要的任何文件。

激活 **WORM** 存储

您可以在创建新的工作环境时在 Cloud Volumes ONTAP 系统上激活 WORM 存储。这包括指定激活代码和设置文件的默认保留期。您可以使用云管理器界面右下角的聊天图标获取激活代码。

> 您不能在单个卷上激活 WORM 存储—必须在系统级别激活 WORM 。

下图显示了如何在创建工作环境时激活 WORM 存储：



将文件提交到 **WORM**

您可以使用应用程序通过 NFS 或 CIFS 将文件提交到 WORM ，或者使用 ONTAP CLI 自动将文件提交到 WORM 。您还可以使用 WORM 附加文件来保留增量写入的数据，例如日志信息。

在 Cloud Volumes ONTAP 系统上激活 WORM 存储后，必须使用 ONTAP CLI 对 WORM 存储进行所有管理。有关说明，请参见 "ONTAP 文档"。

Cloud Volumes ONTAP 对 WORM 存储的支持等同于 SnapLock Enterprise 模式。

限制

- 如果直接从 AWS 或 Azure 删除或移动磁盘、则可以在卷到期日期之前删除该卷。
- 激活 WORM 存储后、无法启用到对象存储的数据分层。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.